

# PRÁCTICA: SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS TÉCNICAS

---

## Descripción general

Desarrollarás una aplicación web para la gestión de incidencias técnicas utilizando PHP y MySQL. El sistema permitirá a los técnicos autenticarse y gestionar las incidencias asignadas a su cuenta, con funcionalidades CRUD completas y sistema de filtrado.

## Estructura de la aplicación

La aplicación debe seguir una arquitectura que separe controlador y modelos simplificada con los siguientes ficheros :

- `controlador.php` : Único punto de entrada que recibe todas las peticiones mediante parámetros GET/POST y delega las acciones correspondientes
- `modelo.php` : Contiene todas las funciones de acceso a base de datos
- `login.php` : Página de autenticación
- `dashboard.php` : Página principal donde se visualizan y gestionan las incidencias No es necesario hacer un registro de técnicos, se pueden crear en bbdd Se pueden crear páginas para la cabecera y el pie y así no repetir código

## Base de datos

Crea una base de datos llamada `gestion_incidencias` con las siguientes tablas:

### Tabla `tecnico`

```
- id_tecnico (INT, PK, AUTO_INCREMENT)
- nombre (VARCHAR 100)
- email (VARCHAR 100, UNIQUE)
- password (VARCHAR 255) -- almacenar con password_hash()
- fecha_registro (DATETIME)
```

### Tabla `incidencia`

```
- id_incidencia (INT, PK, AUTO_INCREMENT)
- titulo (VARCHAR 200)
- descripcion (TEXT)
- tipo (ENUM: 'Hardware', 'Software', 'Red', 'Otros')
- estado (ENUM: 'Pendiente', 'En proceso', 'Resuelta', 'Cerrada')
- prioridad (ENUM: 'Baja', 'Media', 'Alta', 'Crítica')
- id_tecnico (INT, FK -> tecnico.id_tecnico)
- fecha_creacion (DATETIME)
- fecha_actualizacion (DATETIME)
```

## Funcionalidades requeridas

### 1. Sistema de autenticación

- Formulario de login con email y contraseña
- Validación de credenciales contra la base de datos (hay que usar password\_verify)
- Uso de sesiones PHP para mantener al técnico autenticado (mostrarlo en el menú superior)
- Botón de cerrar sesión

### 2. Dashboard principal

Al acceder al dashboard, el técnico debe poder:

#### Visualización de incidencias

- Ver todas sus incidencias en una tabla responsive (Bootstrap)
- Mostrar: título, tipo, estado, prioridad, fecha de creación
- Sistema de filtros:
  - Por estado (Todas, Pendiente, En proceso, Resuelta, Cerrada)
  - Por tipo (Todas, Hardware, Software, Red, Otros)
  - Por prioridad (Todas, Baja, Media, Alta, Crítica)

#### Búsqueda

- Campo de búsqueda por título, descripción o tipo, mediante botón

### 3. Gestión de incidencias

#### Crear nueva incidencia (modal Bootstrap)

- Formulario con campos: título, descripción, tipo, prioridad
- Estado inicial automático: "Pendiente"

- Validación de campos requeridos
- Asignación automática al técnico logueado

#### **Ver detalles** (modal Bootstrap)

- Mostrar todos los datos de la incidencia
- Fecha de creación y última actualización

#### **Editar incidencia** (modal Bootstrap sólo se puede lanzar desde ver detalles)

- Permitir modificar: título, descripción, tipo, estado, prioridad
- Actualizar fecha de modificación automáticamente sin pedirla en la actualización

#### **Eliminar incidencia**

- Confirmación mediante modal Bootstrap
- Eliminación definitiva de la base de datos

#### **4. Estadísticas básicas (opcional para nota extra)**

- Contador de incidencias por estado
- Gráfico simple con porcentajes

## **Requisitos técnicos**

### **Arquitectura**

**Fichero** `controlador.php` Debe gestionar todas las acciones mediante estructura switch/case:

```

$accion = $_REQUEST['accion'] ?? '';

switch($accion) {
    case 'login':
        // Validar credenciales y crear sesión
        break;
    case 'logout':
        // Cerrar sesión
        break;
    case 'listar':
        // Obtener incidencias del técnico con filtros
        break;
    case 'crear':
        // Insertar nueva incidencia
        break;
    case 'obtener':
        // Obtener datos de una incidencia específica
        break;
    case 'actualizar':
        // Modificar incidencia existente
        break;
    case 'eliminar':
        // Borrar incidencia
        break;
    case 'buscar':
        // Buscar por término
        break;
}

```

**Fichero `modelo.php`** Debe contener funciones específicas para cada operación:

- `validarTecnico($email, $password)`
- `obtenerIncidenciasPorTecnico($id_tecnico, $filtros)`
- `crearIncidencia($datos)`
- `obtenerIncidencia($id_incidencia)`
- `actualizarIncidencia($id_incidencia, $datos)`
- `eliminarIncidencia($id_incidencia)`
- `buscarIncidencias($id_tecnico, $termino)`

## Diseño y UX

### Bootstrap 5

- Diseño responsive
- Uso de componentes: navbar, cards, tables, badges

- **Modales para:**
  - Crear nueva incidencia
  - Ver detalles
  - Editar incidencia
  - Confirmar eliminación

### Elementos visuales

- Badges de colores según prioridad y estado
- Iconos (Font Awesome o Bootstrap Icons)
- Formularios con validación HTML5

### Criterios de evaluación

| Criterio                                                                       | Puntuación       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Base de datos correctamente diseñada y poblada                                 | 1.5 puntos       |
| Sistema de autenticación funcional y seguro                                    | 1.5 puntos       |
| Arquitectura con <code>controlador.php</code> único                            | 1.5 puntos       |
| Funciones de base de datos en <code>modelo.php</code> con consultas preparadas | 1.5 puntos       |
| CRUD completo de incidencias                                                   | 2.0 puntos       |
| Sistema de filtros y búsqueda                                                  | 1.0 punto        |
| Uso de Bootstrap y diseño responsive                                           | 0.5 puntos       |
| Uso correcto de modales                                                        | 0.5 puntos       |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>10 puntos</b> |

### Aspectos valorables para subir nota

- Mensajes de feedback al usuario (éxito/error) con alerts de Bootstrap
- Paginación de resultados (ver ejemplos Bootstrap)
- Búsqueda en tiempo real al teclear con Javascript
- Exportación de incidencias a PDF
- Sistema de estadísticas con gráficos (por tipo de incidencia)

### Entrega

**Formato:** link al github de la app

- Código fuente completo
- Script SQL de creación de base de datos con datos de prueba (mínimo 2 técnicos y 10 incidencias)
- Markdown de documentación que incluya:
  - Diagrama entidad-relación
  - Link AWS EC2 con despliegue de la app e instrucciones para iniciar la app
  - Usuarios y contraseña de prueba
  - Explicación de las mejoras implementadas (si las hay)